

北京邮电大学 2020-2021 学年通信电子电路

期末补考及参考答案

一、（20 分）填空

- 1、小信号谐振放大器单向化的方法有中和法和()两种。
- 2、某广播接收机，其 $f_i=465\text{KHZ}$ 。当接收 550KHZ 电台节目时，还能收听 1480KHZ 电台节目，这是()干扰的缘故，本振 $f_L=()$ 。
- 3、高频功率放大器一般采用（ ）作负载，集电极电流为（ ）状，负载输出电压为（ ）状。
- 4、振荡器振幅起振条件为（ ），相位起振条件为（ ）。
- 5、并联型晶体振荡器的晶体等效为（ ），其振荡频率一定要在晶体的（ ）与（ ）之间。
- 6、调频广播中 $F_{\max}=15\text{KHz}$, $m_f=5$, 则频偏 $\Delta f=()$ ，频谱宽度 $BW=()$ 。
- 7、已调波 $u(t)=a_1U_{cm}\cos\omega_c t+2a_2U_{\Omega m}U_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$ ，（ $\omega_c \gg \Omega$ ），这不是（ ）波信号，其调制指数=（ ）。
- 8、调频时，要获得线性调频，变容二极管在小频偏时， $n=()$ ，在大频偏时， $n=()$ 。
- 9、我国中波广播电台允许占用频率带宽为 9KHZ ，则最高调制频率 $\leq()$ 。
- 10、调幅、变频均为()频率变换，调角为()频率变换

二、（15 分）说明相位鉴频器和比例鉴频器的相同点和不同点，并从物理意义上分析比例鉴频器有自动抑制寄生调幅的作用。

三、（15 分）调角波 $u(t)=10\cos(2\pi \times 10^6 t+10\cos 2\pi \times 10^3 t)$ 。

求：(请写简单解题步骤)

- 1、最大频移。
- 2、最大相移。
- 3、信号带宽。
- 4、能否确定是 FM 波还是 PM 波，为什么？
- 5、此信号在单位电阻上的功率为多少？

四、（15 分）振荡器电路如图 1 所示，其中 $C_1=100\text{PF}$ ， $C_2=0.0132\mu\text{F}$ ， $L_1=100\mu\text{H}$ ， $L_2=300\mu\text{H}$ 。 (请写简单解题步骤)

- 1、画出交流等效电路。
- 2、求振荡器的振荡频率 f_o 。
- 3、求电压反馈系数 F 。
- 4、 C_1L_1 支路的谐振频率 f_1 与振荡器振荡频率 f_o 为什么关系时，振荡器能正常工作？

五、（15 分）已知调制信号 $u_{\Omega}=U_{\Omega m}\cos\Omega t$ ，载波 $u_c=U_{cm}\cos\omega_c(\omega_c \gg \Omega)$ ，调幅度为 m_a 。

- 1、写出 AM 波、DSB 波、SSB 波的数学表达式。

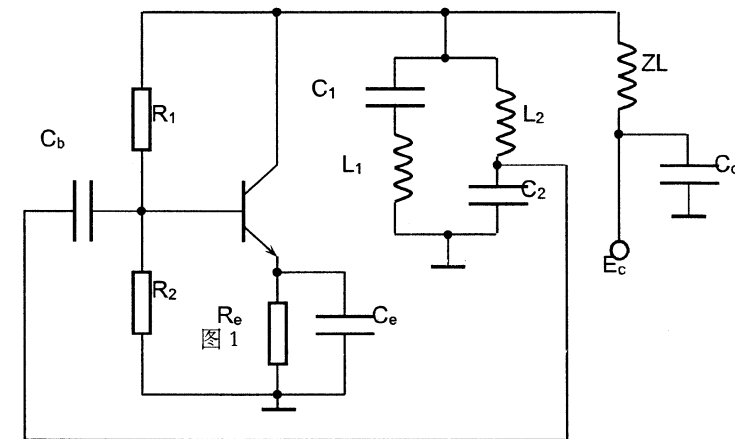
- 2、画出对应的波形图和频谱图。
- 3、写出对应的频带宽度 BW 表达式。

六、（20 分）已知高频功率放大器的某晶体管的转移特性，且知

$U_i=0.6\text{V}$, $g=10\text{mA/V}$, $E_b=-0.5\text{V}$, $U_{bm}=3.2\text{V}$, 求电流 i_c 的 I_{C0} ， I_{Cm1} ， I_{cm2} ，及 i_{c1} , i_{c2}

(已知 $\alpha_0(70^\circ)=0.253$, $\alpha_1(70^\circ)=0.436$, $\alpha_2(70^\circ)=0.267$, $\cos 70^\circ=0.344$)

(请写简单解题步骤)



参考答案：

一、（20 分）填空 （每空 1 分，共 20 空）

- 1、小信号谐振放大器单向化的方法有中和法和(失配法)两种。
- 2、某广播接收机，其 $f_i=465\text{KHZ}$ 。当接收 550KHZ 电台节目时，还能收听 1480KHZ 电台节目，这是(镜频)干扰的缘故，本振 $f_L=(1015\text{kHz})$ 。
- 3、高频功率放大器一般采用（ 谐振回路 ）作负载，集电极电流为（ 脉冲 ）状，负载输出电压为（ 连续正弦波 ）状。
- 4、振荡器振幅起振条件为（ $KF>1$ ），相位起振条件为（ $\sum\varphi=2n\pi$ ）。
- 5、并联型晶体振荡器的晶体等效为（ 电感 ），其振荡频率一定要在晶体的（ 串谐频率 ）与（ 并谐频率 ）之间。
- 6、调频广播中 $F_{\max}=15\text{KHz}$, $m_f=5$, 则频偏 $\Delta f=(75\text{kHz})$ ，频谱宽度 $BW=(180\text{kHz})$ 。
- 7、已调波 $u(t)=a_1U_{cm}\cos\omega_c t+2a_2U_{\Omega m}U_{cm}\cos\Omega t\cos\omega_c t$ ，（ $\omega_c \gg \Omega$ ），这不是（ DSB ）波信号，其调制指数=（ $2a_2U_{\Omega m}/a_1$ ）。
- 8、调频时，要获得线性调频，变容二极管在小频偏时， $n=(1)$ ，在大频偏时， $n=(2)$ 。
- 9、我国中波广播电台允许占用频率带宽为 9KHZ ，则最高调制频率 $\leq(4.5\text{kHz})$ 。
- 10、调幅、变频均为(线性)频率变换，调角为(非线性)频率变换。

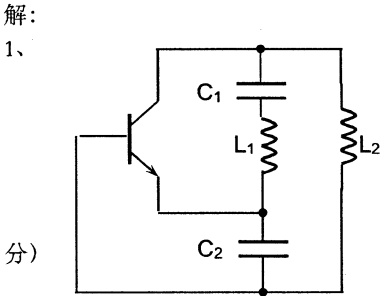
二、（15 分）说明相位鉴频器和比例鉴频器的相同点和不同点，

并从物理意义上分析比例鉴频器有自动抑制寄生调幅的作用。
 答：相同点：鉴频，FM 信号输入，频率-相位变换电路。（3 分）
 相异点：二极管连接，外并大电容，鉴频输出端，输出范围大小，限幅作用。（5 分）
 物理意义：并接大电容，端压近似恒定等。（7 分）

三、（15 分）调角波 $u(t)=10\cos(2\pi\times10^6t+10\cos2\pi\times10^3t)$ 。
 求：(请写简单解题步骤)
 6、最大频移。
 7、最大相移。
 8、信号带宽。
 9、能否确定是 FM 波还是 PM 波，为什么？
 10、此信号在单位电阻上的功率为多少？

解：
 1、 $\Delta f=mF=10\times10^3=10\text{kHz}$ （3 分）
 2、 $m=10\text{rad}$ （3 分）
 3、 $B=2(m+1)F=2(10+1)\times10^3=22\text{kHz}$ （3 分）
 4、不能，因为调制信号不知道。（3 分）
 5、 $\frac{1}{2}\frac{U^2}{R}=\frac{1}{2}\times\frac{10^2}{1}=50W$ （3 分）

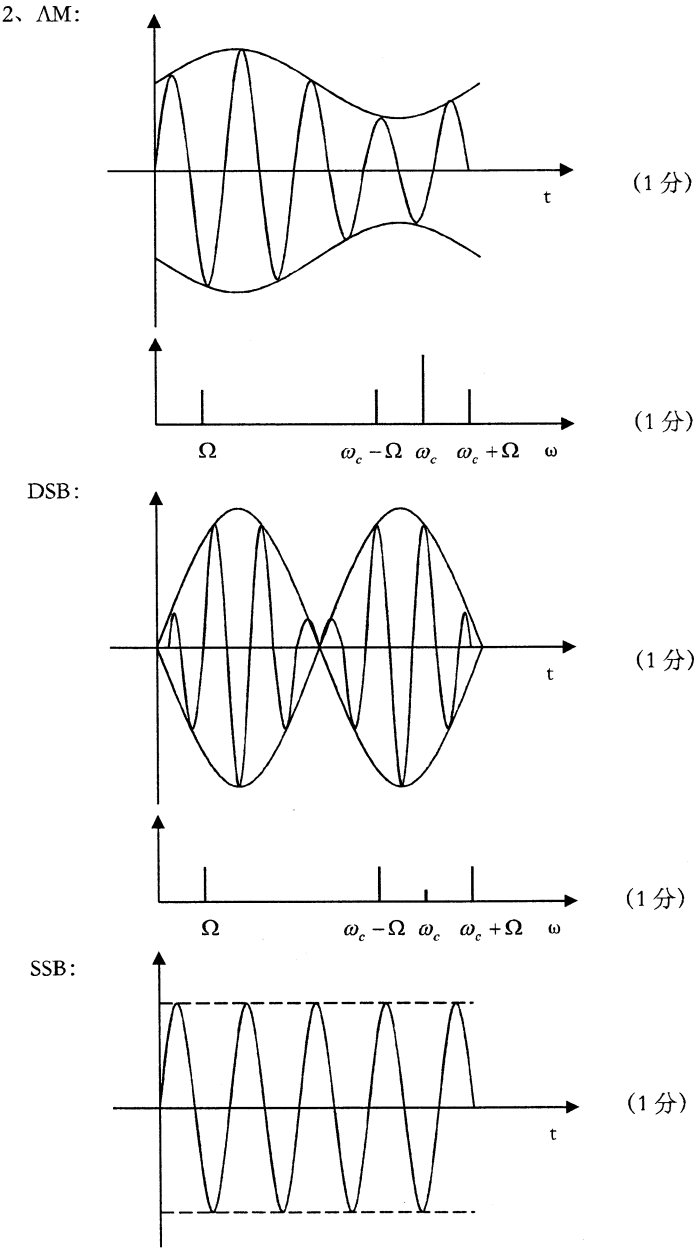
四、（15 分）振荡器电路如图 1 所示，其中 $C_1=100\text{PF}$ ， $C_2=0.0132\mu\text{F}$ ， $L_1=100\mu\text{H}$ ， $L_2=300\mu\text{H}$ 。
 (请写简单解题步骤)
 5、画出交流等效电路。
 6、求振荡器的振荡频率 f_0 。
 7、求电压反馈系数 F 。
 8、 C_1L_1 支路的谐振频率 f_1 与振荡器振荡频率 f_0 为什么关系时，振荡器能正常工作？

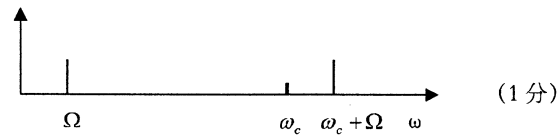


2、796kHz （4 分）
 3、0.01 （4 分）
 4、 $f_1>f_0$ （3 分）

五、（15 分）已知调制信号 $u_\Omega=U_{\Omega m}\cos\Omega t$ ，载波 $u_c=U_{cm}\cos\omega_c t$ ($\omega_c\gg\Omega$)，调幅度为 m_a 。
 4、写出 AM 波、DSB 波、SSB 波的数学表达式。
 5、画出对应的波形图和频谱图。
 6、写出对应的频带宽度 BW 表达式。

解：
 1、AM: $U(t)=U_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$ ， $m_a=k_aU_{\Omega m}/U_{cm}$ （2 分）
 DSB: $U(t)=AU_{\Omega m}\cos(\Omega t)\times U_{cm}\cos\omega_c t=0.5AU_{\Omega m}U_{cm}[\cos(\omega_c+\Omega)t+\cos(\omega_c-\Omega)t]$ （2 分）
 SSB: $U(t)=0.5AU_{\Omega m}U_{cm}\cos(\omega_c+\Omega)t$ 或 $U(t)=0.5AU_{\Omega m}U_{cm}\cos(\omega_c-\Omega)t$ （2 分）





(1分)

3、 $B_{AM}=2F$ (1分)

$B_{DSB}=2F$ (1分)

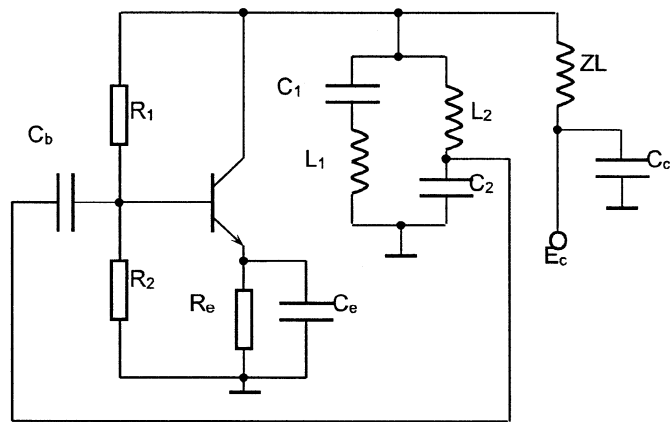
$B_{SSB}=F$ (1分)

六、(20分) 已知高频功率放大器的某晶体管的转移特性，且知

$U_i=0.6V, g=10mA/V, E_b=-0.5V, U_{bm}=3.2V$, 求电流 i_c 的 I_{c0} , I_{c1} , I_{c2} , 及 i_{c1} , i_{c2}

(已知 $\alpha_0(70^\circ)=0.253$, $\alpha_1(70^\circ)=0.436$, $\alpha_2(70^\circ)=0.267$, $\cos 70^\circ=0.344$)

(请写简单解题步骤)



解:

图 1

$$\cos \theta = \frac{U_i - E_b}{U_{bm}} = \frac{0.6 + 0.5}{3.2} = \frac{1.1}{3.2} = 0.344, \quad \theta = 70^\circ$$

$$I_{cmax} = g U_{bm} (1 - \cos \theta) = 10 \times 3.2 \times (1 - 0.344) = 21mA \quad (3分)$$

$$I_{c0} = \alpha_0 I_{cmax} = 0.251 \times 21 = 5.31mA \quad (3分)$$

$$I_{c1m} = \alpha_1 I_{cmax} = 0.436 \times 21 = 9.16mA \quad (3分)$$

$$I_{c2m} = \alpha_2 I_{cmax} = 0.267 \times 21 = 5.61mA \quad (3分)$$

$$i_{c1} = I_{c1m} \cos \omega t = 9.16 \cos \omega t mA \quad (4分)$$

$$i_{c2} = I_{c2m} \cos 2\omega t = 5.61 \cos 2\omega t mA \quad (4分)$$